

문제 1

문제

강의에서는 Retrieval-Augmented Generation(RAG)을:

"Parametric Memory(모델 가중치)와 Non-parametric Memory(외부 인덱스)의 결합"

으로 설명하였다.

LLM 만 사용하는 경우와 RAG 를 사용하는 경우를 비교하여,

1. Parametric Memory 와 Non-parametric Memory 의 차이를 설명하고,
2. RAG 가 Hallucination 을 줄일 수 있는 이유를 설명하라.

모범답안

1

- Parametric Memory 는 LLM 의 가중치에 저장된 지식으로 학습 시점까지의 정보를 포함한다.
- Non-parametric Memory 는 벡터 데이터베이스나 문서 저장소와 같은 외부 지식 저장소이다.

2

- 일반 LLM 은 내부 지식만 이용하여 답변하므로 사실과 다른 내용을 생성할 수 있다(Hallucination).
- RAG 는 질문과 관련된 문서를 먼저 검색하고, 검색 결과를 근거로 답변을 생성하므로 사실 기반 답변을 생성할 수 있다.

문제 2

문제

강의에서는 AI 시스템의 발전 방향을

RAG → Agentic RAG

로 설명하였다.

RAG 와 Agentic RAG 의 차이를 설명하고,

Agentic RAG 가 일반 RAG 보다 갖는 장점과 단점을 각각 하나씩 서술하시오.

모범답안

- **RAG** 는 관련 정보를 검색한 후 이를 이용하여 답변을 생성한다.
- **Agentic RAG** 는 검색뿐 아니라 추가 검색, 추론, 답변 검토 및 수정 등의 과정을 스스로 수행한다.

따라서 Agentic RAG 는 단순 검색-생성 시스템이 아니라, 문제 해결을 위한 여러 단계를 수행하는 에이전트 형태의 시스템이다.

장점

- 복잡한 문제에 대해 더 정확한 답변을 생성할 수 있다.
- 잘못된 답변을 스스로 수정할 수 있다.

단점

- 더 많은 검색과 추론이 필요하여 시간과 비용이 증가한다.
-